



Canal Box

Plateforme d'avis clients · Analyse LSTM

Examen Deep Learning — Projet académique
Version 1.1 · Juillet 2026

Django 5.2

SQLite

LSTM

Liquid Glass

Sommaire

- 1. Présentation du projet
- 2. Architecture technique
- 3. Flux de données (soumission d'avis)
- 4. Modèle de données
- 5. Structure des dossiers
- 6. Pages de l'application
- 7. Règles de sécurité & rôles
- 8. Intégration LSTM
- 9. Installation & commandes

1. Présentation du projet

Canal Box est une plateforme simulée d'avis clients pour un opérateur de services numériques (internet fibre, décodeur TV, assistance client, facturation). Chaque avis soumis est automatiquement analysé par un réseau LSTM qui prédit la polarité du texte : **positif**, **négatif** ou **neutre**.

Objectif	Description
Collecte	Permettre aux clients de publier et consulter des avis
Analyse IA	Classifier automatiquement chaque avis via LSTM
Administration	Tableau de bord, modération, logs, exports
Confidentialité IA	Les résultats LSTM visibles uniquement par les admins

2. Architecture technique

L'application repose sur une architecture **monolithique Django** : templates, logique métier, inférence LSTM et persistance SQLite dans un seul projet.

COUCHE PRÉSENTATION	Templates Django · Tailwind · GSAP · Liquid Glass
COUCHE MÉTIER	views.py · review_service · stats_service · presenters
COUCHE IA	lstm_service → lstm_stub (actif) / lstm_keras (.h5)
COUCHE DONNÉES	SQLite · User · Category · Review · SentimentResult · InferenceLog

Composant	Technologie	Rôle
Backend	Django 5.2 + ORM	Vues, auth, services métier
Base de données	SQLite	Persistance locale des avis et résultats IA
Frontend	Django Templates + Tailwind	Interface Liquid Glass responsive
Animations	GSAP + ScrollTrigger	Transitions et micro-interactions
IA (actif)	lstm_stub.py	Heuristiques FR en attendant le modèle
IA (futur)	lstm_keras.py + .h5	Modèle TensorFlow/Keras entraîné

3. Flux de données

À chaque soumission d'avis, le pipeline suivant s'exécute de manière transparente pour le client :

- 1 Client** — Rédige un avis (titre, texte, note, catégorie)
- 2 Backend** — Enregistre en base (status: pending)
- 3 LSTM** — Analyse le texte → sentiment + confiance
- 4 Backend** — Met à jour (status: analyzed) + log inférence
- 5 Client** — Voit l'avis publié — sans étiquette IA
- 6 Admin** — Consulte sentiment, stats, modération

Positif	Négatif	Neutre
---------	---------	--------

4. Modèle de données

Table	Champs clés	Description
users	email, role, plan, status	Comptes client et administrateur
categories	name, slug, description, icon	Services Canal Box évaluables
reviews	user_id, title, content, rating, status	Avis clients soumis
sentiment_results	sentiment, confidence, prob_*	Résultat LSTM par avis
inference_logs	status, latency_ms, model_version	Journal des inférences

5. Structure des dossiers

```
canalbox/ → settings.py, urls.py
core/
models.py → User, Category, Review, SentimentResult
views.py → 30+ vues (public, client, admin)
presenters.py → ORM → dicts pour templates
services/ → review_service, stats_service
ml/ → lstm_service, lstm_stub, lstm_keras
management/ → seed_canalbox
templates/ → public/, client/, adminpanel/, partials/
static/ → canalbox.css, canalbox.js
```

ml_models/ → lstm_sentiment.h5 (à venir)
docs/ → CanalBox_Documentation.pdf

6. Pages de l'application

Espace public

URL	Page	Accès
/	Landing — présentation Canal Box	Tous
/connexion/	Connexion e-mail / mot de passe	Visiteurs
/inscription/	Création de compte client	Visiteurs
/mot-de-passe-oublie/	Réinitialisation mot de passe	Visiteurs

Espace client

URL	Page	Accès
/espace/	Tableau de bord personnel	Client
/espace/avis/	Liste, recherche, filtres, pagination	Client
/espace/avis/nouveau/	Formulaire de soumission d'avis	Client
/espace/avis/<id>/	Détail d'un avis (sans IA)	Client
/espace/profil/	Profil et statistiques	Client
/espace/profil/modifier/	Modification du profil	Client

Console administrateur

URL	Page	Accès
/administration/	Dashboard KPI + graphiques sentiments	Admin
/administration/avis/	Liste avec sentiment & confiance LSTM	Admin
/administration/avis/<id>/	Détail + distribution softmax	Admin
/administration/moderation/	Avis signalés (confiance faible)	Admin
/administration/utilisateurs/	Gestion comptes (suspendre)	Admin
/administration/categories/	CRUD catégories de services	Admin
/administration/logs/	Journal inférences (latence, erreurs)	Admin
/administration/exports/csv/	Export CSV des avis analysés	Admin

URL	Page	Accès
/administration/exports/pdf/	Export rapport analytique	Admin

7. Règles de sécurité & rôles

Règle	Implémentation
IA invisible côté client	review_to_dict(include_ia=False) dans toutes les vues client
Accès admin protégé	Décorateur admin_required + role == admin
Comptes suspendus	Vérification status avant chaque action
Seuil de confiance	MIN_CONFIDENCE_THRESHOLD → flagged automatique
Validation entrées	Longueur min titre/contenu, note 1-5, e-mail unique

8. Intégration du modèle LSTM

Le stub actuel (**lstm_stub.py**) utilise des heuristiques sur mots-clés français. Pour brancher le modèle entraîné :

1. Exporter le modèle depuis Jupyter (format .h5 ou SavedModel)
2. Placer le fichier dans ml_models/lstm_sentiment.h5
3. Implémenter predict() dans core/ml/lstm_keras.py
4. Changer LSTM_BACKEND = 'keras' dans canalbox/settings.py

Contrainte cahier des charges : temps d'inférence < 3 secondes par avis.

9. Installation & commandes

Commande	Description
pip install -r requirements.txt	Installer les dépendances
python manage.py migrate	Créer les tables SQLite
python manage.py seed_canalbox	Insérer données de démonstration
python manage.py runserver	Lancer le serveur de développement
python manage.py generate_project_pdf	Régénérer ce document

Comptes démo : yanice.client@canalbox.cd / david.admin@canalbox.cd — mot de passe **demo1234**